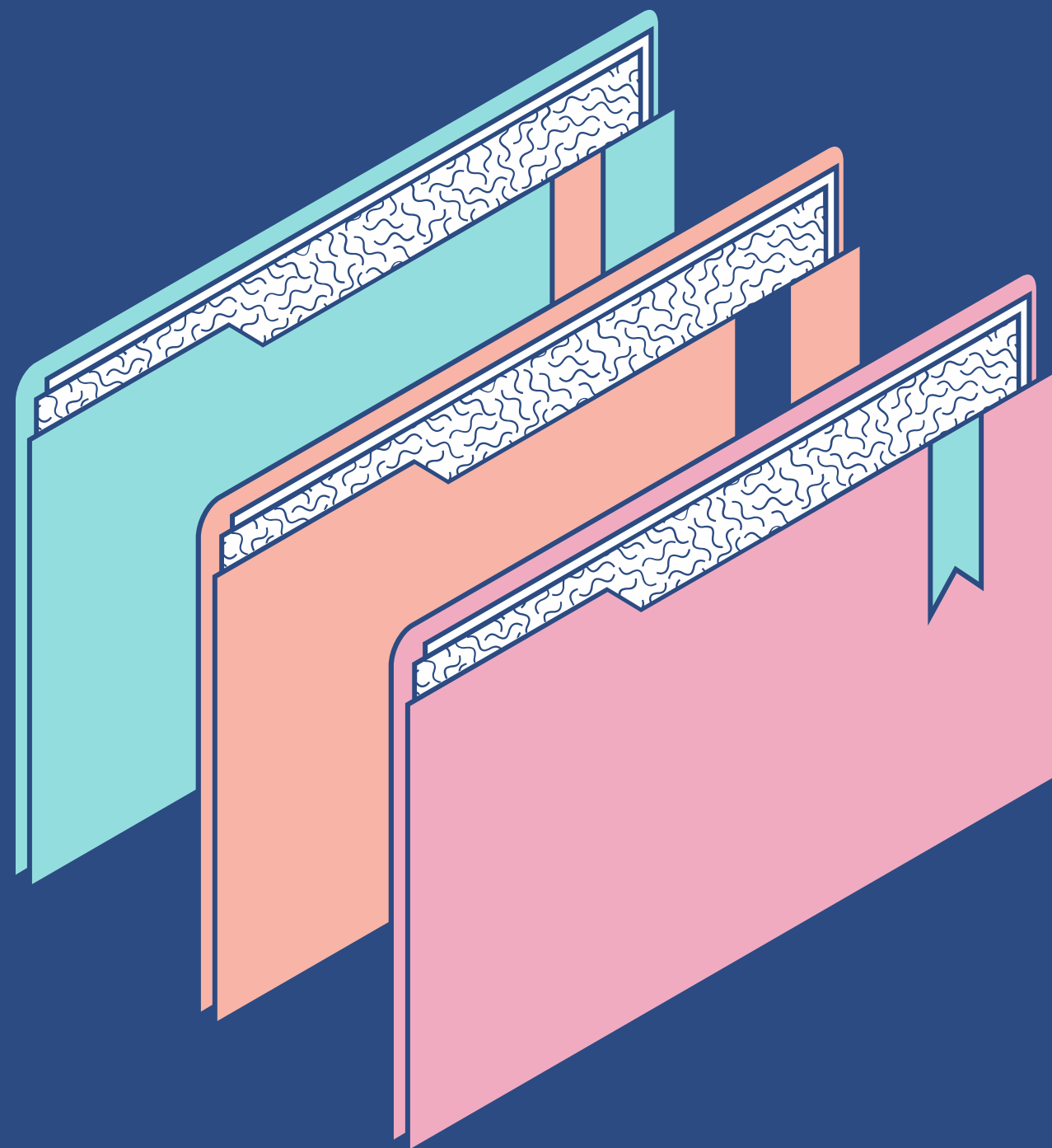




Pipeline DataOps E-Commerce

Integrantes: Diego Muñoz - Sofía Paillalef.
Sección: 002D



Presentación del Equipo y Roles

ROLES DEL PROYECTO

Sofía Paillalef

- Diseño del pipeline
- Limpieza y validación de datos
- KPIs y monitoreo

Diego Muñoz

- Integración con Google Drive y Sheets
- Seguridad y Docker
- Documentación y GitHub

Justificación de la Necesidad del Proyecto

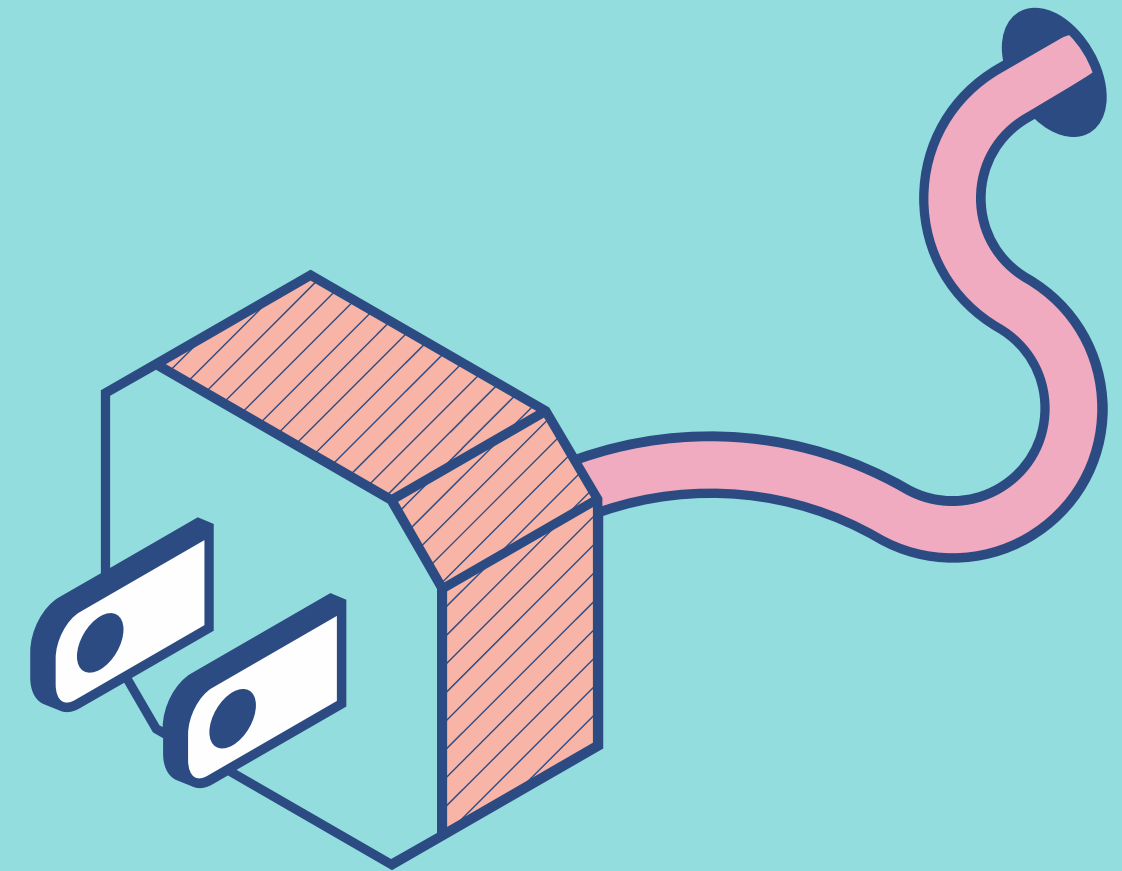
Problemas existentes

- Mucho tiempo invertido
- Datos inconsistentes
- Errores en reportes
- Falta de monitoreo
- Baja trazabilidad

Necesidad del proyecto

Automatizar el procesamiento de datos para mejorar:

- calidad
- velocidad
- seguridad
- monitoreo



Ciclo de Vida del Proyecto de Datos





Justificación de la Metodología

Metodología utilizada
PMBOK Adaptativo (Ágil)

¿Por qué?

- Requisitos cambiantes
- Necesidad de iterar rápido
- Mejora continua
- Flexibilidad

Cascada	Adaptativo
Rígido	Flexible
Cambios difíciles	Cambios rápidos
Poco feedback	Feedback continuo



Planificación del Proyecto

Product Backlog

- Ingesta
- Limpieza
- Validación
- Carga
- Monitoreo
- Documentación

Semana	Actividades
1	Diseño
2	Desarrollo
3	Testing y documentación

Explicación Técnica del Pipeline

Ingesta

Descarga y lectura automática del Excel desde Google Drive.

Limpieza y Transformación

Corrección y normalización de datos.

Validación

Control estructural y semántico de la información.

Carga

Almacenamiento de registros válidos y cuarentena de errores.

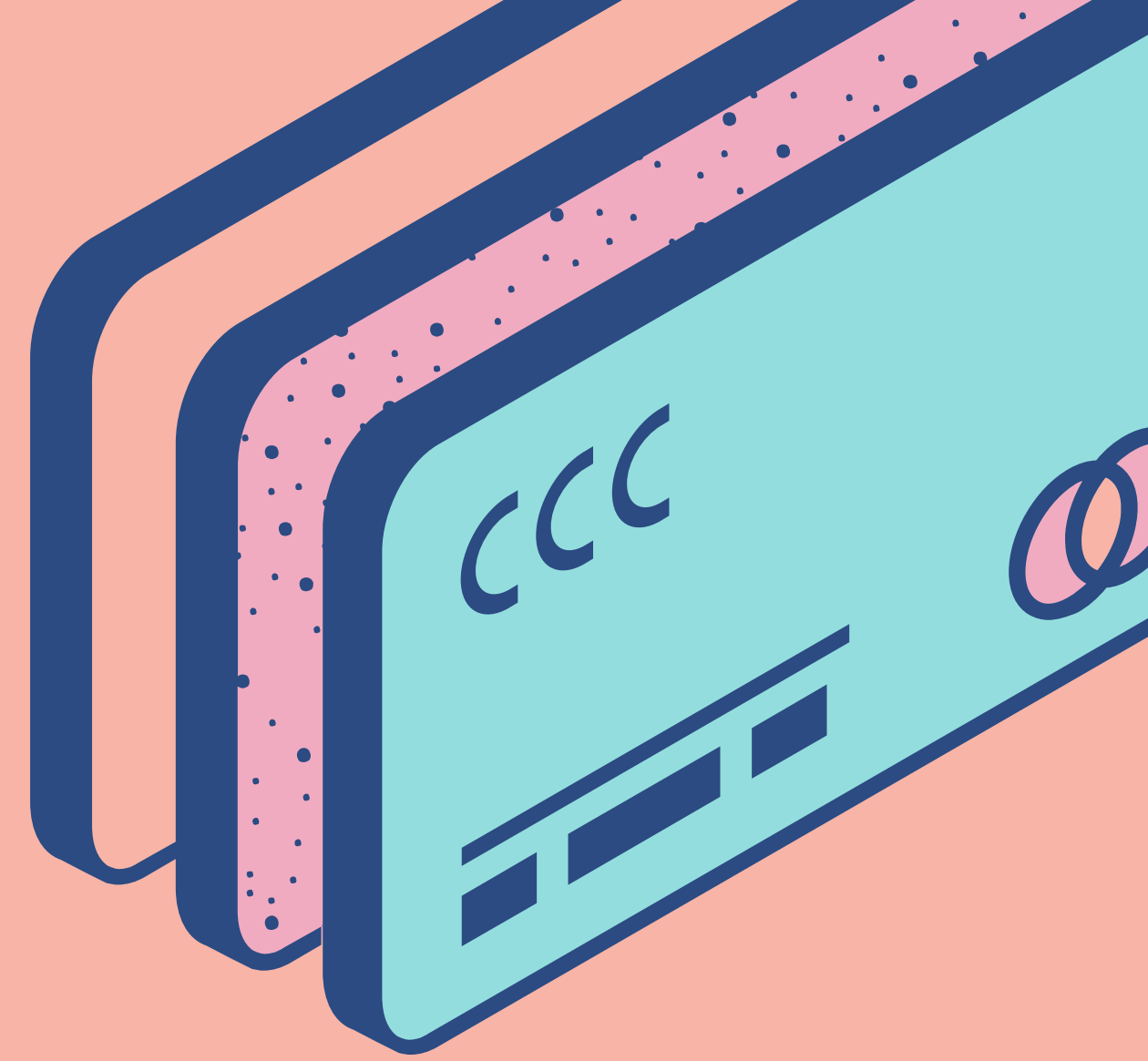
Seguridad DataOps + KPI Monitoreo

Seguridad

Aplicación de la Ley 19.628 para protección de datos personales mediante cifrado TLS 1.3 y AES-256, autenticación OAuth2, MFA y enmascaramiento de correos electrónicos.

KPI de Monitoreo

Supervisión continua del pipeline mediante indicadores de completitud, tasa de error, latencia y volumen procesado para asegurar calidad y rendimiento.





Conclusiones y Próximos Pasos

CONCLUSIONES

El pipeline DataOps permitió automatizar el procesamiento de datos, mejorando la calidad de la información, reduciendo tiempos operacionales y aumentando la trazabilidad del proceso.

PRÓXIMOS PASOS

- Automatización con CRON
- Alertas por Slack o Email
- Integración con PostgreSQL
- Escalabilidad con Apache Airflow
- Dashboard en Looker Studio